

BÀI 1

TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM MÃ NGUỒN MỞ

❖ Chuẩn đầu ra của học phần:

L1 Lựa chọn và sử dụng được phương pháp, công cụ, kỹ thuật để phát triển sản phẩm phần mềm sử dụng tài nguyên nguồn mở.

❖ Nội dung học trực tuyến:

- Giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở
- Lịch sử phát triển phần mềm mã nguồn mở
- Quyền của người sử dụng phần mềm mã nguồn mở
- Giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở phổ biến

❖ Nội dung học trực tiếp:

- Sáng kiến nguồn mở và các tiêu chí đánh giá các dự án phần mềm nguồn mở
- Phần mềm nguồn mở và sự khác biệt với phần mềm nguồn đóng
- Giấy phép

MỤC LỤC

1.1. Giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở.....	3
1.2. Quyền của người sử dụng phần mềm mã nguồn mở	4
1.3. Lịch sử phát triển phần mềm mã nguồn mở	5
1.4. Sáng kiến nguồn mở và các tiêu chí đánh giá các dự án OSS	6
1.5. Phần mềm nguồn mở và sự khác biệt với phần mềm nguồn đóng	7
1.6. Giấy phép	11
1.6.1. Giấy phép EULA	11
1.6.2. Giấy phép đại chúng	13
1.7. Giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở phổ biến.....	21
1.7.1. Hệ điều hành mã nguồn mở	21
1.7.2. Cơ sở dữ liệu	22
1.7.3. Ứng dụng	23
1.7.4. Server	25
1.7.5. CMS/Portal	26
1.7.5. Forum	27
1.7.6. eCommerce	28
1.7.7. Enterprise Resource Planning	29
1.7.8. Education	30

1.1. Giới thiệu về phần mềm mã nguồn mở

Dưới góc nhìn của người sử dụng, phần mềm là:

- Chương trình thực thi được trên máy tính hoặc các thiết bị chuyên dụng khác;
- Nhằm hỗ trợ cho các nhà chuyên môn trong từng lĩnh vực và thực hiện tốt hơn các thao tác nghiệp vụ.

Góc nhìn của nhà phát triển, phần mềm:

- Là một hệ thống bao gồm 3 thành phần cơ bản:
 - Giao tiếp;
 - Xử lý;
 - Lưu trữ.

được xây dựng để thực hiện theo yêu cầu của người dùng.

Phần mềm mã nguồn mở (OSS - Open-Source Software) là phần mềm được phân phối cùng với mã nguồn của nó, giúp nó có sẵn để sử dụng, sửa đổi và phân phối với các quyền ban đầu.

Mã nguồn (source code) là phiên bản văn bản của một chương trình máy tính/ứng dụng (phần mềm), được viết bằng một ngôn ngữ lập trình cụ thể. Đây là cách lập trình viên diễn đạt logic và chức năng của phần mềm. Họ thao tác trên mã nguồn để kiểm soát và thay đổi cách hoạt động phần mềm.

Các lập trình viên có thể truy cập vào mã nguồn có thể thay đổi chương trình bằng cách thêm vào, thay đổi hoặc sửa các phần không hoạt động bình thường của chương trình.

Phần mềm mã nguồn mở thường bao gồm giấy phép cho phép các lập trình viên sửa đổi phần mềm để phù hợp nhất với nhu cầu của họ và kiểm soát cách phân phối phần mềm.

Phần mềm mã nguồn mở không phải lúc nào cũng miễn phí; Không thu phí sử dụng phần mềm nhưng có thể thu phí các dịch vụ: bảo hành, huấn luyện, nâng cấp, tư vấn,... Các công cụ hỗ trợ thêm có thể bị thu phí.

1.2. Quyền của người sử dụng phần mềm mã nguồn mở

Người sử dụng phần mềm mã nguồn mở có một số quyền cơ bản được đảm bảo bởi giấy phép mã nguồn mở. Các quyền này cung cấp cho người dùng sự linh hoạt và kiểm soát cao đối với việc sử dụng và tương tác với phần mềm mã nguồn mở.

Quyền phổ biến của người sử dụng phần mềm mã nguồn mở:

- ✓ Quyền sử dụng: Người dùng có quyền sử dụng phần mềm mã nguồn mở cho mục đích cá nhân hoặc doanh nghiệp mà không cần phải trả bất kỳ khoản phí nào.
- ✓ Quyền xem và chỉnh sửa mã nguồn: Người dùng được phép xem mã nguồn của phần mềm và thậm chí cải thiện nó bằng cách chỉnh sửa, điều chỉnh hoặc mở rộng mã nguồn theo nhu cầu của họ.
- ✓ Quyền phân phối: Người dùng có thể phân phối hoặc chia sẻ phần mềm mã nguồn mở, kể cả phiên bản đã được sửa đổi hoặc mở rộng, với điều kiện giữ nguyên các điều khoản của giấy phép mã nguồn mở.
- ✓ Quyền tái sử dụng: Người dùng có quyền sử dụng mã nguồn của phần mềm mã nguồn mở để xây dựng các ứng dụng mới hoặc tích hợp vào các dự án khác mà họ tạo ra.

- ✓ Quyền kiểm tra và bảo vệ: Người dùng được quyền kiểm tra mã nguồn của phần mềm để đảm bảo tính bảo mật và độ tin cậy của nó, cũng như tìm và báo cáo các lỗ hổng bảo mật hoặc vấn đề khác.

1.3. Lịch sử phát triển phần mềm mã nguồn mở

Ý tưởng làm cho mã nguồn có sẵn miễn phí bắt nguồn từ năm 1983 từ một phong trào tư tưởng được thành lập một cách không chính thức bởi Richard Stallman, một lập trình viên tại MIT. Stallman tin rằng các lập trình viên phải dễ dàng tiếp cận phần mềm để họ có thể sửa đổi nó theo ý muốn, với mục tiêu hiểu nó, tìm hiểu về nó và cải thiện nó.

Richard Stallman bắt đầu dự án GNU (GNU's Not Unix) với mục tiêu tạo ra một hệ điều hành hoàn toàn mã nguồn mở và tự do.

Richard Stallman cũng thành lập Free Software Foundation (FSF) để bảo vệ các quyền của người sử dụng phần mềm vào năm 1985. Mục tiêu của FSF là hỗ trợ việc phát triển và bảo vệ các dự án phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là dự án GNU.

Năm 1989, Stallman bắt đầu phát hành mã miễn phí theo giấy phép của chính mình, được gọi là Giấy phép Công cộng GNU (GPL - GNU Public License). GPL được phát hành, cung cấp một khung pháp lý cho việc phát triển và phân phối phần mềm mã nguồn mở. GPL xác định quyền và trách nhiệm của người sử dụng và nhà phát triển phần mềm mã nguồn mở.

Cách tiếp cận mới này và hệ tư tưởng xung quanh việc tạo ra phần mềm đã được duy trì và cuối cùng dẫn đến sự hình thành Sáng kiến Nguồn Mở (OSI - Open Source Initiative) vào năm 1998. OSI được thành lập để thúc đẩy và bảo vệ các cộng đồng và phần mềm nguồn mở. OSI hoạt động như một kho lưu trữ thông tin và quản lý trung tâm của phần mềm nguồn mở. Nó cung cấp các quy tắc và hướng dẫn về cách sử dụng và tương tác với OSS, cũng như cung cấp thông tin cấp phép

mã, hỗ trợ, định nghĩa và sự cộng tác chung của cộng đồng để giúp làm cho việc sử dụng và xử lý nguồn mở trở nên dễ hiểu và có đạo đức.

Eric S. Raymond và Bruce Perens đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra và thúc đẩy việc sử dụng thuật ngữ "phần mềm nguồn mở" (open-source software) để thay thế cho thuật ngữ "phần mềm miễn phí" (free software) trong một cuộc họp tại Palo Alto, California, vào ngày 3 tháng 2 năm 1998.

1.4. Sáng kiến nguồn mở và các tiêu chí đánh giá các dự án phần mềm nguồn mở

Sáng kiến Nguồn Mở (OSI) được thành lập để thúc đẩy và bảo vệ các cộng đồng và phần mềm nguồn mở.

OSI hoạt động như một kho lưu trữ thông tin và quản lý trung tâm của phần mềm nguồn mở. Nó cung cấp các quy tắc và hướng dẫn về cách sử dụng và tương tác với OSS, cũng như cung cấp thông tin cấp phép mã, hỗ trợ, định nghĩa và sự cộng tác chung của cộng đồng để giúp làm cho việc sử dụng và xử lý nguồn mở trở nên dễ hiểu và có đạo đức.

OSI không phải là một tiêu chuẩn cho phần mềm nguồn mở, nhưng được thiết lập một tập hợp các tiêu chí chung để đánh giá một dự án phần mềm có thể được coi là "mở".

Các tiêu chí cơ bản mà OSI sử dụng để đánh giá một dự án phần mềm có thể được coi là phần mềm nguồn mở:

- Giấy phép mở: Phần mềm phải được cấp phép theo các giấy phép mở được OSI công nhận, như GNU GPL, MIT, BSD, Apache, và Mozilla Public License.

- Mã nguồn mở: Mã nguồn phải được công bố và có sẵn để xem và sửa đổi. Điều này cung cấp cho cộng đồng một cơ hội để kiểm tra mã, cải thiện và phát triển phần mềm.
- Tính cộng đồng: Dự án cần có một cộng đồng phát triển lớn và hoạt động tích cực, với sự đóng góp từ nhiều người dùng và nhà phát triển.
- Quản lý mã nguồn: Dự án cần có một quy trình quản lý mã nguồn mở hiệu quả, bao gồm hệ thống kiểm soát phiên bản và hợp nhất mã nguồn.
- Hỗ trợ và tài liệu: Dự án cần cung cấp tài liệu đầy đủ và hỗ trợ cho người dùng và nhà phát triển, bao gồm tài liệu hướng dẫn và diễn đàn hỗ trợ.
- Tính đa dạng: Phần mềm cần được sử dụng và hỗ trợ trên nhiều nền tảng và môi trường khác nhau.
- Bảo mật: Phải có chính sách và quy trình bảo mật để bảo vệ mã nguồn và dữ liệu người dùng.
- Khả năng mở rộng và tùy biến: Phần mềm cần có khả năng mở rộng và tùy biến để đáp ứng các yêu cầu cụ thể của người dùng và tổ chức.
- Độc lập: Dự án phần mềm không nên phụ thuộc quá nhiều vào một tổ chức hoặc cá nhân cụ thể.
- Tính phổ biến: Phần mềm cần được sử dụng và được người dùng đánh giá cao trong cộng đồng người dùng phần mềm nguồn mở.

1.5. Phần mềm nguồn mở và sự khác biệt với phần mềm nguồn đóng

Mã nguồn mở thường được lưu trữ trong kho lưu trữ công cộng và chia sẻ công khai. Bất kỳ ai cũng có thể truy cập kho lưu trữ để sử dụng mã một cách độc lập hoặc đóng góp cải tiến cho thiết kế và chức năng của tổng thể dự án.

OSS thường đi kèm với giấy phép phân phối. Giấy phép này bao gồm các điều khoản xác định cách các nhà phát triển có thể sử dụng, nghiên cứu, sửa đổi và quan trọng nhất là phân phối phần mềm.

Một số giấy phép phổ biến nhất đối với OSS (theo Synopsys Black Duck® KnowledgeBase):

- Giấy phép MIT
- Giấy phép Công cộng GNU (GPL) 2.0, 3.0 - điều này hạn chế hơn và yêu cầu các bản sao của mã đã sửa đổi phải được cung cấp cho công chúng sử dụng
- Giấy phép Apache 2.0
- Giấy phép BSD 2.0 (3 điều khoản, Mới hoặc Đã sửa đổi)

Khi mã nguồn bị thay đổi, OSS phải bao gồm những gì đã được thay đổi cũng như các phương pháp liên quan. Tùy thuộc vào điều khoản cấp phép, phần mềm có được từ những sửa đổi này có thể được yêu cầu cung cấp miễn phí hoặc không.

Một số khác biệt giữa phần mềm nguồn mở và nguồn đóng:

Mã nguồn mở	Nguồn đóng
Mã nguồn của phần mềm nguồn mở là công khai và có sẵn cho cộng đồng để xem, sửa đổi và phân phối. Bất kỳ ai cũng có thể truy cập và sửa đổi mã nguồn theo các điều kiện của giấy phép mở mà phần mềm đó tuân theo.	Mã nguồn của phần mềm nguồn đóng được bảo vệ bởi bản quyền và không được công khai cho công chúng. Chỉ có nhà phát triển hoặc tổ chức phát triển phần mềm mới có quyền truy cập và sửa đổi mã nguồn.
Giấy phép được phân phối dưới các giấy phép mở như GPL, MIT, BSD, Apache, và Mozilla, cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối mã nguồn một cách tự do.	Giấy phép được cấp phép dưới các giấy phép độc quyền của nhà phát triển hoặc tổ chức, và người dùng thường phải mua bản quyền hoặc đăng ký để sử dụng.

Mã nguồn mở	Nguồn đóng
Có một cộng đồng phát triển lớn và đa dạng, với sự đóng góp từ nhiều người dùng và nhà phát triển.	Dựa vào một nhóm nhỏ các nhà phát triển và thường không có sự tham gia lớn từ cộng đồng.
Kiểm soát mở và minh bạch, với nhiều dự án tuân theo các quy tắc cộng tác và quy trình mở.	Được kiểm soát chặt chẽ bởi các nhà phát triển và doanh nghiệp, và thông tin về quy trình này thường không được công khai.
Có tính linh hoạt cao và cho phép người dùng tùy chỉnh và mở rộng theo nhu cầu của họ (phụ thuộc vào giấy phép nguồn mở và chuyên môn nội bộ).	Tính tùy chỉnh thấp hơn và người dùng thường phải tuân theo các giới hạn và hạn chế của nhà phát triển (bao gồm sửa lỗi, tính năng và cải tiến).
Một số phần mềm nguồn mở rất phổ biến có rất nhiều hỗ trợ. Mặt khác, người dùng có thể tìm trợ giúp thông qua diễn đàn người dùng.	Dựa trên đội ngũ hỗ trợ của nhà phát triển. Mức độ dịch vụ sẵn có tùy thuộc vào cấp độ dịch vụ thỏa thuận (SLA - Service-Level Agreement).
Các lỗi và lỗ hổng bảo mật vẫn có thể tồn tại và gây ra rủi ro đáng kể.	Nhóm phát triển đảm bảo mức hỗ trợ tùy thuộc vào các điều khoản của SLA. Nếu phát hiện ra vấn đề, nhà phân phối phần mềm có trách nhiệm khắc phục chúng.

Ưu và nhược điểm của phần mềm nguồn mở:

*** Ưu điểm:**

- Phần mềm nguồn mở là miễn phí.
- Nguồn mở rất linh hoạt; các nhà phát triển có thể kiểm tra cách mã hoạt động và tự do thực hiện các thay đổi đối với các khía cạnh không hoạt động hoặc có vấn đề của ứng dụng để phù hợp hơn với nhu cầu riêng của họ.
- Mã nguồn được phân phối công khai, do đó người dùng có thể phụ thuộc vào nó cho các dự án dài hạn của họ vì họ biết rằng người tạo mã không thể đơn giản dừng dự án hoặc để nó rơi vào tình trạng hư hỏng.
- Các lập trình viên có thể sử dụng mã có sẵn để cải tiến phần mềm và thậm chí đưa ra những cải tiến của riêng họ.
- Nguồn mở đi kèm với một cộng đồng liên tục sửa đổi và cải thiện mã nguồn.
- Nguồn mở cung cấp cơ hội học tập tuyệt vời cho các lập trình viên mới.

*** Nhược điểm:**

- Nguồn mở có thể khó sử dụng và áp dụng hơn do khó thiết lập và thiếu giao diện người dùng thân thiện.
- Nguồn mở có thể gây ra vấn đề tương thích. Khi cố gắng lập trình phần cứng độc quyền bằng OSS, thường cần có các trình điều khiển chuyên dụng thường chỉ có sẵn từ nhà sản xuất phần cứng.
- Phần mềm nguồn mở có thể đặt ra các vấn đề về trách nhiệm pháp lý. Không giống như phần mềm thương mại, được kiểm soát hoàn toàn bởi nhà cung cấp, nguồn mở hiếm khi có bất kỳ bảo đảm, trách nhiệm pháp lý hoặc bảo vệ bồi thường vi phạm nào. Điều này khiến người tiêu dùng OSS phải chịu trách nhiệm duy trì việc tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý.
- OSS có thể phải gánh chịu những chi phí không mong muốn trong việc đào tạo người dùng, nhập dữ liệu và thiết lập phần cứng cần thiết.

1.6. Giấy phép

1.6.1. Giấy phép EULA

EULA (End-User License Agreement) là một loại giấy phép được áp dụng cho người sử dụng cuối cùng của phần mềm. EULA thường chứa các điều khoản và điều kiện mà người dùng phải tuân thủ khi sử dụng phần mềm, bao gồm hạn chế về việc sao chép, phân phối và sửa đổi phần mềm. EULA thường bao gồm các điều khoản và điều kiện mà người sử dụng phải đồng ý trước khi sử dụng phần mềm. Các điều khoản này có thể bao gồm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, hạn chế sử dụng, trách nhiệm của người sử dụng, bảo mật thông tin, và các điều khoản về pháp lý khác.

EULA thường xác định rõ ràng quyền sở hữu trí tuệ của nhà phát triển phần mềm và các quyền được cấp cho người sử dụng cuối cùng. Điều này có thể bao gồm quyền sao chép, sửa đổi, phân phối và sử dụng phần mềm.

EULA thường có các hạn chế về cách mà phần mềm được sử dụng, bao gồm việc cấm sao chép, phân phối hoặc sửa đổi phần mềm mà không có sự cho phép từ nhà phát triển. EULA xác định trách nhiệm và nghĩa vụ của người sử dụng phần mềm, bao gồm việc tuân thủ các điều khoản của EULA, bảo vệ thông tin cá nhân và chịu trách nhiệm về việc sử dụng phần mềm. EULA có các quy định về bảo mật thông tin cá nhân và dữ liệu của người sử dụng, bao gồm việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin. EULA chứa các quy định pháp lý, bao gồm việc giải quyết tranh chấp, bồi thường và miễn trừ trách nhiệm pháp lý từ nhà phát triển.

Một số loại giấy phép EULA:

1) Giấy phép đơn lẻ (Single-user License) là loại giấy phép áp dụng cho một người sử dụng duy nhất. Người dùng chỉ được cấp quyền sử dụng phần mềm trên một máy tính hoặc một thiết bị duy nhất theo các điều kiện được quy định trong giấy phép. Giấy phép đơn lẻ là bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quyền sử dụng

phần mềm của nhà phát triển, đồng thời cung cấp cho người sử dụng quyền sử dụng phần mềm một cách hợp pháp và có điều kiện. Điều này giúp đảm bảo tính hợp lý và công bằng trong việc sử dụng phần mềm và bảo vệ lợi ích của cả nhà phát triển và người sử dụng.

Một số điểm quan trọng về giấy phép đơn lẻ:

- Giấy phép đơn lẻ chỉ áp dụng cho một người sử dụng cụ thể. Người sử dụng có quyền sử dụng phần mềm trên một máy tính hoặc thiết bị duy nhất theo các điều kiện được quy định trong giấy phép.
- Giấy phép đơn lẻ thường có các hạn chế về việc chia sẻ hoặc chuyển giao quyền sử dụng phần mềm cho người khác. Người sử dụng chỉ được phép sử dụng phần mềm cho mục đích cá nhân hoặc công việc.
- Người dùng phải tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong giấy phép, bao gồm các hạn chế về sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm. Họ cũng có trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân và quyền sở hữu trí tuệ của nhà phát triển.
- Phần mềm được cấp phép thường chỉ được sử dụng cho một mục đích cụ thể hoặc một số ứng dụng cụ thể. Việc sử dụng phần mềm cho mục đích ngoài phạm vi được quy định trong giấy phép có thể bị cấm.
- Phần mềm được cấp phép thường chỉ được sử dụng cho một mục đích cụ thể hoặc một số ứng dụng cụ thể. Việc sử dụng phần mềm cho mục đích ngoài phạm vi được quy định trong giấy phép có thể bị cấm.
- Phần mềm được cấp phép thường chỉ được sử dụng cho một mục đích cụ thể hoặc một số ứng dụng cụ thể. Việc sử dụng phần mềm cho mục đích ngoài phạm vi được quy định trong giấy phép có thể bị cấm.

2) Giấy phép Enterprise (Enterprise License): Loại giấy phép này áp dụng cho các tổ chức hoặc doanh nghiệp và cho phép sử dụng phần mềm trên

hiệu máy tính và cho một số lượng người sử dụng lớn. Giấy phép Enterprise thường đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ và quản lý phần mềm cho tổ chức.

3) Giấy phép OEM (Original Equipment Manufacturer): Đây là loại giấy phép được cấp cho các nhà sản xuất thiết bị hoặc máy tính để cài đặt phần mềm trên sản phẩm của họ. Thông thường, giấy phép OEM có điều kiện và hạn chế về việc sử dụng phần mềm chỉ trên thiết bị được cài đặt sẵn.

4) Giấy phép Dùng thử (Trial License): Loại giấy phép này cho phép người dùng sử dụng phần mềm trong một khoảng thời gian nhất định mà không cần mua bản quyền. Thông thường, giấy phép dùng thử có thời gian sử dụng giới hạn và sau đó người dùng cần mua bản quyền để tiếp tục sử dụng phần mềm.

1.6.2. Giấy phép đại chúng

Giấy phép đại chúng (Public License) là một loại giấy phép phần mềm được thiết kế để cho phép sự phân phối và sử dụng một cách rộng rãi và tự do cho cộng đồng. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm theo các điều kiện được quy định trong giấy phép.

Các giấy phép đại chúng thường được sử dụng cho các dự án phần mềm nguồn mở, nơi mục tiêu là khuyến khích sự hợp tác và chia sẻ trong cộng đồng phát triển phần mềm.

Một số giấy phép đại chúng:

1) GNU General Public License (GPL): Đây là một trong những giấy phép đại chúng phổ biến nhất trong cộng đồng phần mềm nguồn mở. GPL yêu cầu rằng bất kỳ phần mềm nào được phân phối dưới dạng mã nguồn mở phải đi kèm với mã nguồn và mọi phần mở rộng hoặc sửa đổi cũng phải được phân phối dưới cùng một giấy phép. Dưới đây là một số điều khoản quan trọng trong giấy phép GPL:

- Quyền sao chép: Bất kỳ ai cũng có quyền sao chép và phân phối lại bản sao của phần mềm theo điều khoản của giấy phép.
- Quyền sửa đổi: Bất kỳ ai cũng có quyền sửa đổi mã nguồn của phần mềm và phân phối lại phiên bản sửa đổi theo các điều khoản tương tự như ban đầu.
- Quyền công bố mã nguồn: Khi phân phối lại hoặc phát hành một phiên bản sửa đổi của phần mềm, người phân phối phải công bố mã nguồn của các biến thể sửa đổi theo các điều khoản của GPL.
- Bảo vệ quyền của người dùng cuối: GPL yêu cầu rằng bất kỳ ai cũng có quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm mà không bị hạn chế bởi các hạn chế kỹ thuật.
- Giữ bản quyền: GPL cho phép người sử dụng giữ bản quyền của phần mềm, nhưng yêu cầu rằng mọi bản phân phối hoặc phát hành phải tuân thủ các điều khoản của GPL.
- Không có hạn chế về mục đích sử dụng: GPL không áp đặt bất kỳ hạn chế nào về mục đích sử dụng phần mềm, cho phép sử dụng cho mọi mục đích, bao gồm cả mục đích thương mại.
- Tương thích ngược với GPL trước đó: Nếu một chương trình được phân phối dưới các phiên bản khác nhau của GPL, người dùng có thể chọn một phiên bản cụ thể mà họ muốn tuân thủ.

2) Giấy phép Công cộng GNU hạn chế (LGPL): LGPL cũng được biết đến với tên gọi đầy đủ là "GNU Lesser General Public License", là một trong các giấy phép mã nguồn mở được phát triển bởi Free Software Foundation (FSF). LGPL là một dạng của giấy phép Công cộng GNU (GPL), nhưng có các điểm khác biệt quan trọng nhằm giúp các thư viện và công cụ phần mềm có thể được sử dụng một cách linh hoạt hơn trong các ứng dụng đóng và mã nguồn mở. Dưới đây là một số điểm nổi bật của giấy phép LGPL:

- Tính linh hoạt: LGPL cho phép tích hợp các thư viện hoặc công cụ mã nguồn mở dưới dạng thư viện vào các ứng dụng đóng (proprietary) mà không yêu cầu rằng toàn bộ ứng dụng phải được phát hành dưới cùng một giấy phép mã nguồn mở.
- Bảo vệ quyền sở hữu: Mặc dù cho phép tích hợp vào các ứng dụng đóng, LGPL vẫn bảo vệ quyền sở hữu của các tác giả bằng cách yêu cầu rằng các thay đổi vào mã nguồn của thư viện phải được công bố nếu được phân phối.
- Điều kiện phân phối lại: Theo LGPL, các thay đổi vào mã nguồn của thư viện LGPL phải được công bố khi phân phối sản phẩm, nhưng các ứng dụng sử dụng thư viện không phải tuân thủ điều này.
- Khuyến khích phát triển mã nguồn mở: LGPL thúc đẩy việc phát triển mã nguồn mở bằng cách giữ cho các thư viện mã nguồn mở được sử dụng trong các ứng dụng, giúp cộng đồng phần mềm mã nguồn mở phát triển mạnh mẽ hơn.

3) MIT License (Massachusetts Institute of Technology): Đây là loại giấy phép cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, phân phối và bán bản sao của phần mềm một cách tự do, với một số điều kiện như giữ nguyên giấy phép và thông báo về bản quyền. Một số nội dung quan trọng trong giấy phép MIT:

- Quyền sử dụng: Giấy phép MIT cấp quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất, phân phối và bán bản sao của phần mềm một cách tự do.
- Bảo vệ bản quyền: Giấy phép MIT yêu cầu rằng bất kỳ bản sao nào của phần mềm hoặc mã nguồn cũng phải giữ nguyên thông báo bản quyền và giấy phép khi phân phối.

- Miễn trừ trách nhiệm: Giấy phép MIT cung cấp miễn trừ trách nhiệm đối với sự hỏng hóc và không bảo đảm về phần mềm, tức là người sử dụng sử dụng phần mềm tự chịu rủi ro khi sử dụng.
- Sử dụng trong sản phẩm thương mại: Giấy phép MIT cho phép sử dụng phần mềm trong các sản phẩm thương mại mà không cần phải công bố mã nguồn của sản phẩm đó.
- Miễn trừ trách nhiệm: Giấy phép MIT cung cấp miễn trừ trách nhiệm đối với sự hỏng hóc và không bảo đảm về phần mềm, tức là người sử dụng sử dụng phần mềm tự chịu rủi ro khi sử dụng.
- Sử dụng trong sản phẩm thương mại: Giấy phép MIT cho phép sử dụng phần mềm trong các sản phẩm thương mại mà không cần phải công bố mã nguồn của sản phẩm đó.

4) BSD License: Có nhiều biến thể của giấy phép BSD (Berkeley Software Distribution), nhưng chúng đều cho phép sử dụng, sao chép và phân phối phần mềm một cách tự do với một số điều kiện cụ thể. Một số nội dung quan trọng trong giấy phép BSD:

- Quyền sử dụng: Giấy phép BSD cấp quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, hợp nhất và phân phối mã nguồn của phần mềm một cách tự do.
- Bảo vệ bản quyền: Giấy phép BSD yêu cầu rằng bất kỳ bản sao nào của phần mềm hoặc mã nguồn cũng phải giữ nguyên thông báo bản quyền và giấy phép khi phân phối.
- Bảo vệ pháp lý: Giấy phép BSD cung cấp một mức độ bảo vệ pháp lý tương đối đơn giản và dễ hiểu, giúp giảm thiểu rủi ro pháp lý cho cả người sử dụng và nhà phát triển.
- Miễn trừ trách nhiệm: Giấy phép MIT cung cấp miễn trừ trách nhiệm đối với sự hỏng hóc và không bảo đảm về phần mềm, tức là người sử dụng sử dụng phần mềm tự chịu rủi ro khi sử dụng.

- Sử dụng trong sản phẩm thương mại: Giấy phép MIT cho phép sử dụng phần mềm trong các sản phẩm thương mại mà không cần phải công bố mã nguồn của sản phẩm đó.
- Miễn trừ trách nhiệm: Giấy phép MIT cung cấp miễn trừ trách nhiệm đối với sự hỏng hóc và không bảo đảm về phần mềm, tức là người sử dụng sử dụng phần mềm tự chịu rủi ro khi sử dụng.
- Sử dụng trong sản phẩm thương mại: Giấy phép MIT cho phép sử dụng phần mềm trong các sản phẩm thương mại mà không cần phải công bố mã nguồn của sản phẩm đó.

5) Apache License là một trong những giấy phép phổ biến nhất trong cộng đồng phần mềm mã nguồn mở. Được phát triển và duy trì bởi Quỹ Phần mềm Apache (Apache Software Foundation), giấy phép này được sử dụng rộng rãi cho các dự án phần mềm mã nguồn mở, bao gồm các dự án quan trọng như máy chủ web Apache HTTP Server, Apache Hadoop, và nhiều dự án khác. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Giấy phép Apache:

- Tính linh hoạt: Giấy phép Apache cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối mã nguồn mở dưới điều kiện rõ ràng và linh hoạt.
- Bảo vệ quyền sở hữu: Giấy phép yêu cầu rằng tất cả các bản sao phải bao gồm điều khoản và điều kiện của Giấy phép Apache và phải giữ nguyên các thông tin bản quyền và giấy phép.
- Sự thân thiện với doanh nghiệp: Giấy phép Apache thúc đẩy việc sử dụng mã nguồn mở trong các sản phẩm thương mại bằng cách cho phép sử dụng, sửa đổi và phân phối mã nguồn mở trong các sản phẩm thương mại mà không yêu cầu rằng các sản phẩm này phải được phân phối dưới cùng một giấy phép mã nguồn mở.

- Bảo tồn tính nguyên bản của mã nguồn mở: Giấy phép yêu cầu rằng tất cả các bản sao phải bao gồm điều khoản và điều kiện của Giấy phép Apache và phải giữ nguyên các thông tin bản quyền và giấy phép.
- Khả năng kết hợp với các giấy phép khác: Giấy phép Apache cho phép phần mềm mã nguồn mở được kết hợp với phần mềm được phát hành dưới các giấy phép khác, nhưng điều này cần tuân thủ các điều kiện cụ thể được quy định trong từng trường hợp.

6) Giấy phép Công cộng Mozilla 2.0 (Mozilla Public License 2.0) là một giấy phép mã nguồn mở được phát triển và duy trì bởi Tổ chức Mozilla. Nó là một trong những loại giấy phép phổ biến được sử dụng trong cộng đồng phần mềm mã nguồn mở và đã được áp dụng cho nhiều dự án phần mềm quan trọng, bao gồm trình duyệt web Firefox. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Giấy phép Công cộng Mozilla 2.0:

- Tính linh hoạt: Giấy phép Mozilla 2.0 cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối phần mềm mã nguồn mở dưới điều kiện rõ ràng và linh hoạt.
- Bảo vệ quyền sở hữu: Giống như nhiều giấy phép mã nguồn mở khác, Mozilla 2.0 bảo vệ quyền sở hữu của các tác giả và yêu cầu việc bảo toàn thông tin bản quyền và cung cấp thông tin về bản quyền trong mã nguồn phân phối.
- Bảo tồn tính nguyên bản của mã nguồn mở: Giấy phép yêu cầu rằng tất cả các bản sao phải bao gồm điều khoản và điều kiện của Giấy phép Mozilla 2.0 và phải giữ nguyên các thông tin bản quyền và giấy phép.
- Điều kiện sử dụng thương mại: Giấy phép Mozilla 2.0 cho phép sử dụng và phân phối phần mềm mã nguồn mở trong các sản phẩm thương mại, nhưng yêu cầu rằng bất kỳ sửa đổi hoặc phát triển mới của phần mềm này cũng phải được phân phối theo Giấy phép Mozilla 2.0.

- Khả năng kết hợp với các giấy phép khác: Giấy phép Mozilla 2.0 cho phép phần mềm mã nguồn mở được kết hợp với phần mềm được phát hành dưới các giấy phép khác, nhưng điều này cần tuân thủ các điều kiện cụ thể được quy định trong từng trường hợp.

7) Giấy phép Phân phối và Phát triển chung (CDDL): CDDL (Common Development and Distribution License) là một giấy phép mã nguồn mở được thiết kế để điều chỉnh việc phân phối và sử dụng phần mềm. Giấy phép này được tạo ra bởi Sun Microsystems (nay là một phần của Oracle Corporation) và được sử dụng rộng rãi cho nhiều dự án mã nguồn mở, đặc biệt là dự án phần mềm Java. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Giấy phép CDDL:

- Tính linh hoạt: CDDL là một giấy phép mã nguồn mở linh hoạt cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối mã nguồn mở dưới các điều kiện rõ ràng và linh hoạt.
- Bảo vệ quyền sở hữu: Giấy phép yêu cầu rằng tất cả các bản sao phải bao gồm điều khoản và điều kiện của Giấy phép CDDL và phải giữ nguyên các thông tin bản quyền và giấy phép.
- Điều kiện sử dụng thương mại: CDDL cho phép sử dụng mã nguồn mở trong các sản phẩm thương mại, nhưng yêu cầu rằng các sản phẩm này cũng phải được phân phối dưới Giấy phép CDDL và bảo toàn các thông tin bản quyền và giấy phép.
- Bảo tồn tính nguyên bản của mã nguồn mở: Giấy phép yêu cầu rằng tất cả các bản sao phải bao gồm điều khoản và điều kiện của Giấy phép CDDL và phải giữ nguyên các thông tin bản quyền và giấy phép.

- Khả năng kết hợp với các giấy phép khác: CDDL cho phép phần mềm mã nguồn mở được kết hợp với phần mềm được phát hành dưới các giấy phép khác, nhưng điều này cần tuân thủ các điều kiện cụ thể được quy định trong từng trường hợp.

8) Giấy phép Cộng đồng Eclipse (EPL): EPL (Eclipse Public License) là một giấy phép mã nguồn mở được sử dụng chủ yếu trong cộng đồng phần mềm mã nguồn mở, đặc biệt là cho các dự án phần mềm được phát triển trên nền tảng Eclipse. Giấy phép này được thiết kế và duy trì bởi Quỹ Eclipse (Eclipse Foundation), một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để quản lý và phát triển nền tảng phần mềm Eclipse. Dưới đây là một số điểm nổi bật của Giấy phép Cộng đồng Eclipse:

- Tính linh hoạt: EPL là một giấy phép mã nguồn mở linh hoạt cho phép sử dụng, sao chép, sửa đổi và phân phối mã nguồn mở dưới các điều kiện rõ ràng và linh hoạt.
- Bảo vệ quyền sở hữu: Giấy phép yêu cầu rằng tất cả các bản sao phải bao gồm điều khoản và điều kiện của EPL và phải giữ nguyên các thông tin bản quyền và giấy phép.
- Khả năng sử dụng thương mại: EPL cho phép sử dụng mã nguồn mở trong các sản phẩm thương mại và cả trong các dự án không phải mã nguồn mở, miễn là các điều kiện của giấy phép được tuân thủ.
- Bảo tồn tính nguyên bản của mã nguồn mở: Giấy phép yêu cầu rằng tất cả các bản sao phải bao gồm điều khoản và điều kiện của EPL và phải giữ nguyên các thông tin bản quyền và giấy phép.
- Khả năng kết hợp với các giấy phép khác: EPL cho phép phần mềm mã nguồn mở được kết hợp với phần mềm được phát hành dưới các giấy

phép khác, miễn là các điều kiện cụ thể được quy định trong giấy phép đó được tuân thủ.

1.7. Giới thiệu một số phần mềm mã nguồn mở phổ biến

1.7.1. Hệ điều hành mã nguồn mở

Hệ điều hành mã nguồn mở (Open Source Operating System) là một hệ điều hành được phát triển và phân phối dưới dạng mã nguồn mở, có sẵn để mọi người sử dụng, thay đổi, và phân phối lại theo các điều khoản được quy định trong các giấy phép mã nguồn mở như GNU General Public License (GPL) hoặc Apache License. Các hệ điều hành mã nguồn mở thường được phát triển bởi cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới, và đều thường có một phiên bản miễn phí. Dưới đây là một số hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến:

- **Linux** là một trong những hệ điều hành mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới. Nó có nhiều phiên bản khác nhau như Ubuntu, Debian, Fedora, CentOS, và một số hệ điều hành dành cho thiết bị nhúng.
- **FreeBSD** là một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên Unix, được phát triển chủ yếu cho máy chủ và hệ thống mạng.
- **OpenBSD** là một hệ điều hành mã nguồn mở phát triển từ FreeBSD, tập trung vào việc cải thiện bảo mật và sự ổn định của hệ thống.
- **NetBSD** phát triển dựa trên Unix, nhưng tập trung vào việc hỗ trợ đa nền tảng và di động.
- **GNU Hurd** là một hệ điều hành dựa trên Unix được phát triển bởi dự án GNU, nhằm thay thế cho nhân Linux.
- **ReactOS** là một hệ điều hành mã nguồn mở phát triển để tương thích với các ứng dụng và trò chơi Windows.
- **Haiku** là một hệ điều hành mã nguồn mở dựa trên BeOS, được thiết kế để cung cấp một môi trường làm việc hiệu quả và dễ sử dụng.

1.7.2. Cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu nguồn mở (Open Source Database) và hệ quản trị cơ sở dữ liệu nguồn mở (Open Source Database Management System) là các phần mềm được phát triển dưới dạng mã nguồn mở và có sẵn để sử dụng, thay đổi và phân phối lại theo các điều khoản được quy định trong các giấy phép mã nguồn mở. Dưới đây là một số cơ sở dữ liệu nguồn mở và hệ quản trị cơ sở dữ liệu nguồn mở phổ biến:

- MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi cho các ứng dụng web và doanh nghiệp.
- PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở mạnh mẽ, có khả năng xử lý các công việc phức tạp và cung cấp tính linh hoạt cao.
- MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ mã nguồn mở, được thiết kế để lưu trữ dữ liệu dưới dạng tài liệu JSON và cung cấp khả năng mở rộng dễ dàng.
- Redis là một cơ sở dữ liệu dạng key-value mã nguồn mở, được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ và cung cấp các tính năng như cache, message broker và session store.
- SQLite là một thư viện cơ sở dữ liệu quan hệ nhúng mã nguồn mở, được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng và không cần máy chủ cơ sở dữ liệu riêng biệt.
- Apache Cassandra là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu phân tán mã nguồn mở, được thiết kế để xử lý dữ liệu lớn và có khả năng mở rộng tốt.
- Neo4j là một cơ sở dữ liệu đồ thị mã nguồn mở, được sử dụng để lưu trữ và truy vấn các mạng đồ thị phức tạp.

- MariaDB là một fork của MySQL, được phát triển bởi cộng đồng mã nguồn mở để duy trì sự tương thích và tính tiên bộ của hệ quản trị cơ sở dữ liệu này.

1.7.3. Ứng dụng

Phần mềm ứng dụng mã nguồn mở là các ứng dụng được phát triển dưới dạng mã nguồn mở, có sẵn để sử dụng, tùy chỉnh và phân phối lại theo các điều khoản được quy định trong các giấy phép mã nguồn mở. Đây là một phần của cộng đồng phần mềm mã nguồn mở, một cộng đồng lớn của các nhà phát triển và người dùng cuối trên toàn thế giới. Dưới đây là một số ví dụ về các phần mềm ứng dụng mã nguồn mở phổ biến:

- Trình duyệt web mã nguồn mở Mozilla Firefox phổ biến và mạnh mẽ, cho phép duyệt web một cách an toàn và linh hoạt.
- Bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở LibreOffice, bao gồm các ứng dụng như Writer (soạn thảo văn bản), Calc (tạo bảng tính), Impress (tạo bài thuyết trình), và nhiều ứng dụng khác.
- Trình phát đa phương tiện mã nguồn mở VLC Media Player, hỗ trợ nhiều định dạng âm thanh và video khác nhau.
- Phần mềm chỉnh sửa ảnh mã nguồn mở GIMP, tương tự như Adobe Photoshop, cho phép tạo và chỉnh sửa hình ảnh một cách chuyên nghiệp.
- Trình chỉnh sửa âm thanh mã nguồn mở Audacity, giúp ghi âm, chỉnh sửa âm thanh và tạo ra các bản ghi âm chất lượng cao.
- Ứng dụng FTP mã nguồn mở FileZilla, cho phép truy cập và quản lý các tệp tin trên máy chủ từ xa thông qua giao thức FTP.
- Phần mềm vẽ kỹ thuật số mã nguồn mở Krita, chủ yếu được sử dụng cho việc vẽ tranh kỹ thuật số và biên tập hình ảnh.

- Phần mềm tạo đồ họa 3D và hoạt hình mã nguồn mở Blender, được sử dụng cho việc tạo ra các đoạn video 3D, hoạt hình, và hiệu ứng đặc biệt.
- penOffice.org (OOo) là một bộ ứng dụng văn phòng mã nguồn mở phổ biến được phát triển bởi Sun Microsystems (sau này là Oracle Corporation) và sau đó là Apache Software Foundation. Tuy nhiên, từ khi phiên bản 4.1.0 phát hành vào tháng 5 năm 2012, dự án OpenOffice.org đã chuyển giao cho The Apache Software Foundation và được đổi tên thành Apache OpenOffice. Apache OpenOffice vẫn tiếp tục được phát triển và duy trì dưới sự hỗ trợ của cộng đồng mã nguồn mở. Từ đó, nó đã trở thành một dự án mã nguồn mở với sự đóng góp của cộng đồng lập trình viên trên toàn thế giới. Bộ ứng dụng OpenOffice.org bao gồm các thành phần sau:

- + Writer: Ứng dụng xử lý văn bản, tương đương với Microsoft Word.
- + Calc: Ứng dụng tạo và quản lý bảng tính, tương tự như Microsoft Excel.
- + Impress: Ứng dụng tạo và chỉnh sửa bản trình bày, tương đương với Microsoft PowerPoint.
- + Draw: Ứng dụng vẽ sơ đồ và biểu đồ kỹ thuật.
- + Base: Ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu, tương tự như Microsoft Access.
- + Math: Ứng dụng cho phép tạo và chỉnh sửa các biểu thức toán học.

OpenOffice.org hỗ trợ nhiều định dạng tệp khác nhau, bao gồm định dạng tệp của Microsoft Office (doc, xls, ppt) cũng như các định dạng tiêu chuẩn như OpenDocument Format (ODF). Điều này giúp người dùng dễ dàng chia sẻ tệp với người dùng của các ứng dụng văn phòng khác mà không gặp vấn đề tương thích.

1.7.4. Server

Server mã nguồn mở là các phần mềm được sử dụng để triển khai và quản lý các dịch vụ trên một máy chủ, phát triển dưới dạng mã nguồn mở và có sẵn để sử dụng, tùy chỉnh và phân phối lại theo các điều khoản được quy định trong các giấy phép mã nguồn mở. Những server mã nguồn mở này thường được sử dụng rộng rãi trong các môi trường doanh nghiệp, web hosting, và các dự án phát triển phần mềm. Dưới đây là một số server mã nguồn mở phổ biến:

- Apache HTTP Server là máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới, được sử dụng rộng rãi để phục vụ các trang web tĩnh và động.
- Nginx là một máy chủ web mã nguồn mở, hiệu suất cao và khả năng mở rộng tốt, thường được sử dụng làm máy chủ web reverse proxy, load balancer, và máy chủ cho các ứng dụng web động.
- Postfix là một máy chủ thư điện tử mã nguồn mở, được sử dụng để gửi và nhận thư điện tử trên mạng Internet.
- BIND (Berkeley Internet Name Domain) là một máy chủ DNS (Domain Name System) mã nguồn mở, cung cấp các dịch vụ tên miền và địa chỉ IP cho Internet.
- ProFTPD là một máy chủ FTP (File Transfer Protocol) mã nguồn mở, cho phép truy cập và truyền tải tệp tin giữa các máy tính trên mạng.
- Samba là một phần mềm máy chủ và giao thức mã nguồn mở, cho phép các hệ thống Unix/Linux tương tác với mạng Windows, cung cấp dịch vụ máy chủ tập tin và in ấn trên mạng.
- OpenSSH là một máy chủ SSH (Secure Shell) mã nguồn mở, cung cấp các dịch vụ đăng nhập và truy cập từ xa an toàn cho các máy chủ và thiết bị.
- MariaDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, thường được sử dụng làm máy chủ cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng web và doanh nghiệp.

1.7.5. CMS/Portal

CMS (Content Management System) và Portal mã nguồn mở, cho phép người dùng tạo, quản lý và xuất bản nội dung trên các trang web hoặc cổng thông tin một cách dễ dàng và linh hoạt. Dưới đây là một số CMS và Portal mã nguồn mở phổ biến::

- WordPress là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở phổ biến nhất trên thế giới, thường được sử dụng cho việc tạo và quản lý các trang web và blog.
- Joomla là một CMS mã nguồn mở, cung cấp các tính năng mạnh mẽ cho việc xây dựng và quản lý các trang web và ứng dụng web phức tạp.
- Drupal là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở, được sử dụng cho việc xây dựng các trang web và ứng dụng web linh hoạt và có tính tùy chỉnh cao.
- Magento là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, được sử dụng để xây dựng các cửa hàng trực tuyến và các ứng dụng thương mại điện tử phức tạp.
- PrestaShop là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, cung cấp các tính năng linh hoạt cho việc tạo và quản lý các cửa hàng trực tuyến.
- Plone là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở, phát triển bằng Python và được sử dụng cho việc xây dựng các trang web và ứng dụng web doanh nghiệp.
- Liferay là một hệ thống portal mã nguồn mở, cung cấp các tính năng cho việc xây dựng cổng thông tin và ứng dụng web doanh nghiệp.
- TYPO3 là một hệ thống quản lý nội dung (CMS) mã nguồn mở, được sử dụng cho việc xây dựng các trang web và ứng dụng web doanh nghiệp có tính tùy chỉnh cao.

1.7.5. Forum

Một forum mã nguồn mở là một hệ thống trao đổi thông tin trực tuyến, nơi mà người dùng có thể đăng bài viết, tạo ra các chủ đề thảo luận và tương tác với nhau thông qua các bình luận. Các forum mã nguồn mở cung cấp một nền tảng linh hoạt cho việc xây dựng cộng đồng trực tuyến và chia sẻ kiến thức, ý kiến và thông tin. Dưới đây là một số forum mã nguồn mở phổ biến:

- phpBB là một hệ thống diễn đàn mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi và có một cộng đồng lớn. Nó cung cấp các tính năng như bài viết, chủ đề, tin nhắn riêng tư và quản lý người dùng.
- Discourse là một hệ thống diễn đàn mã nguồn mở hiện đại, được thiết kế để tương tác với người dùng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Nó có giao diện người dùng linh hoạt và tích hợp nhiều tính năng đa phương tiện.
- MyBB là một hệ thống diễn đàn mã nguồn mở linh hoạt và dễ sử dụng, cung cấp các tính năng như bài viết, chủ đề, hồ sơ người dùng, và tin nhắn riêng.
- Flarum là một hệ thống diễn đàn mã nguồn mở mới, được thiết kế để đơn giản và hiệu quả. Nó có giao diện người dùng đẹp và tích hợp nhiều tính năng cần thiết.
- Vanilla Forums là một nền tảng diễn đàn mã nguồn mở, cung cấp tính năng chia sẻ kiến thức, tương tác cộng đồng và quản lý nội dung.
- NodeBB là một hệ thống diễn đàn mã nguồn mở được xây dựng trên nền tảng Node.js, cung cấp giao diện người dùng hiện đại và tích hợp các tính năng đa phương tiện.
- XenForo là một hệ thống diễn đàn phát triển nhanh chóng, cung cấp các tính năng như bài viết, chủ đề, hồ sơ người dùng, và tin nhắn riêng tư.

- FluxBB là một diễn đàn mã nguồn mở nhẹ nhàng và tối giản, được thiết kế để tăng tốc độ và giảm thiểu tải cho máy chủ.

1.7.6. eCommerce

eCommerce mã nguồn mở là các nền tảng thương mại điện tử được phát triển dưới dạng mã nguồn mở, cho phép người dùng xây dựng và quản lý các cửa hàng trực tuyến một cách linh hoạt và tùy chỉnh. Dưới đây là một số phần mềm eCommerce mã nguồn mở phổ biến:

- Magento là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở mạnh mẽ, cung cấp nhiều tính năng và linh hoạt cho việc xây dựng các cửa hàng trực tuyến. Nó có các phiên bản miễn phí và các phiên bản trả phí với các tính năng nâng cao hơn.
- WooCommerce là một plugin thương mại điện tử mã nguồn mở cho WordPress, cho phép chuyển trang web WordPress của thành một cửa hàng trực tuyến mạnh mẽ với các tính năng bán hàng đa dạng.
- PrestaShop là một hệ thống thương mại điện tử mã nguồn mở, được thiết kế để tạo và quản lý các cửa hàng trực tuyến. Nó cung cấp một loạt các tính năng như quản lý sản phẩm, đơn hàng, thanh toán, vận chuyển và nhiều hơn nữa.
- OpenCart là một nền tảng thương mại điện tử mã nguồn mở, dễ sử dụng và linh hoạt, cho phép xây dựng và quản lý các cửa hàng trực tuyến một cách dễ dàng.
- Drupal Commerce là một plugin thương mại điện tử mã nguồn mở cho Drupal, cho phép tích hợp tính năng thương mại điện tử vào trang web Drupal và tận dụng sức mạnh của cả hai hệ thống.
- Sylius được xây dựng trên Symfony, cung cấp một cách tiếp cận hiện đại và linh hoạt cho việc xây dựng các cửa hàng trực tuyến.

- Thelia được thiết kế để tạo và quản lý các cửa hàng trực tuyến, cung cấp các tính năng như quản lý sản phẩm, đơn hàng, thanh toán và vận chuyển.

1.7.7. *Enterprise Resource Planning*

Enterprise Resource Planning (ERP) là một hệ thống phần mềm tích hợp được thiết kế để quản lý và tổ chức mọi hoạt động kinh doanh trong một doanh nghiệp. ERP cung cấp một cơ sở dữ liệu chung để lưu trữ thông tin từ mọi phòng ban và hoạt động, giúp tạo ra một hình ảnh toàn diện về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Một số ứng dụng của ERP bao gồm tối ưu hóa quy trình kinh doanh, giảm thiểu lãng phí, cải thiện hiệu suất và năng suất, nâng cao khả năng cạnh tranh và cung cấp thông tin phản hồi nhanh chóng để đáp ứng nhanh chóng các thay đổi trong môi trường kinh doanh.

Một số phần mềm ERP mã nguồn mở phổ biến:

- Odoo cung cấp các ứng dụng tích hợp như quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý tài chính, quản lý nhân sự và nhiều hơn nữa.
- ERPNext là một hệ thống ERP mã nguồn mở trên web, cung cấp các tính năng như quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý bán hàng, quản lý tài chính và kế toán.
- Dolibarr là một hệ thống ERP mã nguồn mở linh hoạt, cung cấp các tính năng như quản lý khách hàng, quản lý dự án, quản lý hóa đơn và quản lý tài chính.
- Tryton là một hệ thống ERP mã nguồn mở, cung cấp các tính năng như quản lý tồn kho, quản lý khách hàng, quản lý dự án và quản lý tài chính.
- Openbravo là một hệ thống ERP mã nguồn mở, tập trung vào việc cung cấp giải pháp quản lý chuỗi cung ứng và bán hàng.

- Postbooks là một hệ thống ERP mã nguồn mở, được phát triển bởi xTuple, cung cấp các tính năng như quản lý sản xuất, quản lý kho và quản lý tài chính.
- Apache OFBiz là một framework ERP mã nguồn mở và mở rộng, cung cấp các tính năng quản lý dự án, quản lý sản xuất và quản lý khách hàng.
- Adempiere là một hệ thống ERP mã nguồn mở, cung cấp các tính năng như quản lý sản xuất, quản lý kho và quản lý tài chính.

1.7.8. Education

Trong lĩnh vực giáo dục, phần mềm nguồn mở đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp các công cụ và tài nguyên hữu ích cho giáo viên, học sinh và nhà nghiên cứu. Dưới đây là một số phần mềm nguồn mở phổ biến trong lĩnh vực giáo dục:

- Moodle là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong các tổ chức giáo dục để tạo và quản lý các khoá học trực tuyến.
- Canvas là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, cung cấp các tính năng như tạo và quản lý khoá học, nộp bài, trò chuyện và đánh giá.
- Chamilo là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, tập trung vào việc cung cấp một môi trường học tập linh hoạt và dễ sử dụng cho các tổ chức giáo dục.
- ATutor là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, cung cấp các tính năng như tạo và quản lý khoá học, tạo nội dung học tập trực tuyến và quản lý người dùng.
- ILIAS là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, cung cấp các tính năng như quản lý đào tạo, tạo và quản lý nội dung học tập, và kiểm tra và đánh giá.

- Sakai là một hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, được phát triển bởi một cộng đồng các tổ chức giáo dục, cung cấp các tính năng như diễn đàn trực tuyến, công cụ học tập cộng tác và phân tích dữ liệu.
- Open edX là một nền tảng học trực tuyến mã nguồn mở, được sử dụng rộng rãi trong giáo dục trực tuyến và MOOCs (Massive Open Online Courses).